



TP6 | Numérique



Résolution numérique d'une équation différentielle d'ordre 1

Eleve 1

Nom :

Prénom :

Eleve 2

Nom :

Prénom :

Eleve 3

Nom :

Prénom :



Paillasse élève : liste du matériel pour les élèves

10 postes

☐ ordinateur

Paillasse professeur : liste du matériel

Idem élèves.

Introduction

L'objectif de ce TP est d'apprendre à résoudre une équation différentielle d'ordre 1 de façon numérique. Nous utiliserons deux méthodes :

- ☐ méthode de discrétisation d'Euler ;
- ☐ résolution à l'aide d'une bibliothèque (scipy.odeint)

Les objectifs alternatifs de ce TP sont :

- ☐ déterminer une dérivée numériquement ;
- ☐ comprendre ce qu'est la discrétisation d'*Euler* et la différence entre une écriture explicite et implicite ;
- ☐ définir une fonction à l'aide de python (def fun(x) :)
- ☐ tracer des courbes avec une bibliothèque (matplotlib.pyplot) ;
- ☐ tracer un nuage de points avec une bibliothèque (matplotlib.pyplot) ;

1 Calcul numérique de la dérivée d'une fonction

1.1 Calcul de la dérivée

Soit f la fonction qui à x associe la valeur $f(x)$. Nous rappelons, que si f est continue sur $\forall x \in \mathbb{R}$, alors :

$$f'(x) = \frac{df}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

En physique, nous prenons $\Delta x > 0$ et 'suffisamment petit'¹. Ainsi, nous pouvons approximer la dérivée par :

$$f'(x) = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Question

- ① Représenter graphiquement ce que signifie l'expression précédente pour une fonction f en un point x quelconque.

espace élève

Prenons un exemple concret avec la fonction

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto x^2 \end{cases}$$

Si nous calculons sa dérivée de façon usuelle : $f'(x) = 2x$.

Utilisons la définition de la dérivée :

$$f'(x) = \frac{(x + \Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} = \frac{x^2 + 2x\Delta x + \Delta x^2 - x^2}{\Delta x} = 2x + \Delta x$$

Nous voyons que si Δx est négligeable, les deux définitions sont bien exactes.

Manipulation

- ② Déterminer, numériquement la dérivée de la fonction x^2 pour $x \in [0, 10]$ en prenant $\Delta x = 0,1$
- ③ Comparer la solution numérique avec la solution réelle $2x$ sur un graphique :
- ↪ vous tracerez la fonction numérique par un nuage de point : on ne trace que les points qu'on a calculés (`plt.plot(x, f(x), '+b')`)
 - ↪ vous tracerez la fonction 'réelle' par une courbe : tous les points sont à priori connus (`plt.plot(x, f(x), '-r')`)
- ④ Relancer votre programme pour $x \in [0, 1]$. Conclure quant-à la valeur de Δx .

1. Nous laissons le soin aux mathématiciens de définir proprement ce que signifie suffisamment petit avec la notion de reste d'une série de Taylor (cf cours de math spé).

espace élève

Manipulation

- ⑤ Créer un programme qui permet de calculer la dérivée numérique de n'importe quelle fonction. Pour créer une fonction en python, il faut utiliser la méthode : "def nom-de-la-fonction(paramètres-de-la-fonction) :".
- ⑥ Vérifier que votre code fonction pour les fonctions exponentielles, cosinus et logarithme népérien.

1.2 Tracé d'une fonction à partir de sa dérivée : primitive numérique

Soit f une fonction et f' sa dérivée.

Question

- ⑦ Montrer, à partir du travail précédent que pour un point x_0 quelconque : $f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + \Delta x f'(x_0)$.

espace élève

Ainsi, si nous connaissons f' en tout point, et une primitive de f' , f en un point, il est possible de déterminer l'intégrale de cette fonction numériquement.

Manipulation

Un code python (jupyter) vous ait fourni avec un exemple d'intégration de la fonction $f'(x) = 2x$.

- ⑧ Recopier et adapter ce code pour trouver une primitive de la fonction $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \exp\left(\frac{-(x-3)^2}{4}\right)$.

2 Discrétisation d'une équation différentielle

Nous savons calculer des dérivées et des primitives d'une fonction en n'importe quel point. Sommes-nous capable de résoudre une équation différentielle ?

Soit l'équation différentielle d'ordre 1 :

$$y' + ay = b$$

où a et b sont des constantes.

Nous savons que théoriquement

$$y(x) = K \exp(-ax) + \frac{b}{a}$$

Pouvons-nous trouver ce résultat par une méthode numérique ?

Question

⑨ À l'aide du travail de la partie 1, montrer que l'équation différentielle peut s'écrire sous la forme :

$$y(x + \Delta x) = y(x) - \Delta x (ay(x) - b)$$

⑩ Justifier que si nous connaissons y pour une valeur de x , il est possible de connaître y pour tout x .

espace élève

Manipulation

Un exemple de code est fournie pour déterminer y en fonction de b et a et d'une condition initiale $y(0)$.

⑪ Adapter la code fournie pour résoudre l'équation suivante :

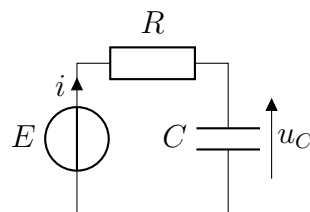
$$y' + \frac{1}{10}y = 0,5$$

sachant que $y(0) = 10$. Donner une représentation de la courbe obtenue.

⑫ Comparer la solution numérique avec la solution théorique (il faudra donc exprimer la solution théorique!).

3 Discrétisation d'une équation différentielle d'un circuit RC

Soit le circuit ci-dessous avec $R = 10 \text{ k}\Omega$ et $C = 100 \text{ nF}$.



À l'instant initial, nous allumons le générateur qui était éteint depuis longtemps.

Nous cherchons l'équation différentielle sur $u \forall t \geq 0$.

D'après la loi des mailles :

$$E = Ri + u$$

En introduisant la loi de comportement d'un condensateur et en mettant sous forme canonique :

$$\frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = \frac{E}{\tau} \quad \text{avec} \quad \tau = RC$$

Nous reconnaissons une équation différentielle avec second membre, dont la solution est :

$$u(t) = \underbrace{K \exp\left(\frac{t}{\tau}\right)}_{u_h} + \underbrace{\frac{E}{\tau}}_{u_p}$$

Pour déterminer la condition initiale, nous utilisons la continuité de la tension aux bornes d'un condensateur : $u(t = 0^+) = u(t = 0^-)$. Or le générateur est initialement éteint depuis

longtemps, donc le condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert. Le courant en $i(t = 0^-) = 0$, et la loi des mailles s'écrit $0 = 0 + u(t = 0^-)$, ainsi $u(t = 0^-) = 0$.

Nous en déduisons $K = -E$, d'où la solution finale :

$$u(t) = E \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right) \quad \forall t \geq 0$$

Question

[13] Une erreur s'est glissée dans la résolution précédente. Trouver-là puis corriger-là.

espace élève

Manipulation

[14] En reprenant le travail de la partie précédente, compléter le code fourni pour déterminer la solution de l'équation différentielle :

$$\frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = \frac{E}{\tau}$$

[15] Comparer avec la solution théorique.

4 Résolution numérique à l'aide d'odeint

Une bibliothèque python est dédiée à la résolution d'équations différentielles par des méthodes numériques :

» `from scipy.integrate import odeint`

» `u = odeint(u', u(0), t)` renvoie la solution de l'équation différentielle, si u' est une fonction qui exprime la dérivée de u (u') en fonction de la fonction (u) et éventuellement du temps (t).

Dans notre cas, $u' = -u\tau + E/\tau$, il faut donc définir la fonction :

```
» def uprime(u, t):
    up = (E-u)/tau
    return up
```

Manipulation

[16] Un début de code vous est fourni. Le compléter. Commenter le résultat par rapport à la partie précédente.

espace élève

5 Réponse d'un circuit RC à un créneau

Nous reprenons l'exercice précédent à supposant cette fois-ci que nous allumons et éteignons le générateur à intervalle régulier de période T :

$$e(t) = \begin{cases} E & \text{si } \forall n \in \mathbb{N}, t \in [2nT; (2n+1)T], \\ 0 & \text{si } \forall n \in \mathbb{N}, t \in [(2n+1)T; (2n+2)T], \end{cases}$$

Question

(17) Représenter la tension du générateur au cours du temps.

espace élève

Manipulation

(18) Un code est fourni pour commencer. Compléter-le en prenant les paramètres suivants :

- $T = 10\tau$
- $E = 2,5 \text{ V}$
- pour déterminer la tension du générateur, il faut déterminer dans quel intervalle se situe t :
 - ▶ si $t/T \in [0; 1]$ alors $e(t) = E$
 - ▶ si $t/T \in [1; 2]$ alors $e(t) = 0$
 - ▶ si $t/T \in [2; 3]$ alors $e(t) = E$
 - ▶ ...
 - ▶ pour ce faire, on peut calculer la division euclidienne de $q_e = t//T$ qui renvoie un entier ;
 - ▶ il faut ensuite déterminer si cet entier est paire : on peut calculer le reste de la division euclidienne par 2 :
 - si $q_e \% 2 = 0$ alors q_e est paire et $e = E$
 - si $q_e \% 2 = 1$ alors q_e est impaire et $e = 0$

Présenter votre résultat au professeur pour validation.

(19) Faire varier la période de bascule du générateur. Commenter le résultat.

Rappel sur la division euclidienne :

$$t = q_e T + r_e$$

où q_e est le plus grand entier tel que $r_e \in [0, T[$

Avec python, $q_e = t // T$ et $r_e = t \% T$

6 Réponse d'un circuit RC à une fonction quelconque

Manipulation

[20] Reprendre la question précédente pour que votre code puisse résoudre la réponse de votre circuit à une entrée quelconque définie dans une fonction "def e(t) :". Faites un test pour une fonction $e(t) = 4 \cos(2\pi 100t + \pi/6)$. Appeler le professeur pour validation.